

# Francisco Natale

Río Cuarto, Córdoba, Argentina

Email: francisconatale9@gmail.com

GitHub: <https://github.com/francisconatale>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/1francisco>

## Fullstack Developer

Desarrollador Fullstack con foco en backend, especializado en Java y Spring Boot. Experiencia en diseño de APIs REST, concurrencia y consistencia de datos en sistemas productivos. Capacidad de adaptación a distintos stacks y tecnologías, con aprendizaje rápido en nuevos entornos. Orientado a performance, escalabilidad y resolución de problemas reales.

## Skills

**Frontend:** React, JavaScript, HTML, CSS

**Backend:** Java, Spring Boot, Ruby

**Bases de datos:** PostgreSQL, MySQL

**Automatización / IA:** n8n, NL2SQL pipelines, integración con LLM

**DevOps:** Docker, Git, CI/CD básico

**Testing:** JUnit, Cucumber, JaCoCo

**Scripting:** Python

## Experiencia

### Kioskito — Sistema de Punto de Venta en producción

<https://kioskito-web.vercel.app>

- Desarrollo de backend transaccional en Java/Spring Boot para gestión de ventas, productos y stock.
- Implementación de caching e idempotencia para reducir carga en backend y prevenir duplicación de transacciones.
- Diseño de arquitectura offline-first en frontend (IndexedDB + Dexie), mejorando la experiencia en entornos con conectividad limitada.
- Pipeline NL2SQL con n8n y LLM para consultas en lenguaje natural con ejecución directa en base de datos.
- Soporte para múltiples usuarios concurrentes e integración con balanza electrónica.
- Mantenimiento y mejora continua del sistema en entorno productivo.
- Autenticación con JWT y control de roles.
- Despliegue en VPS utilizando Docker.

## Proyectos

### RL Campus Transport — Navegación en grafos con Reinforcement Learning

<https://github.com/Uni-Mov/rl-campus-transport>

- Diseño e implementación de entorno personalizado de RL sobre grafos (*Gymnasium + NetworkX*) para simulación de navegación urbana con waypoints y destino fijo.
- Modelado de estados mediante embeddings nodales combinando información espacial, conectividad y métricas topológicas (grado, centralidad, vecindario).
- Definición de espacio de observación continuo (embeddings + métricas de distancia y progreso) y acciones discretas basadas en vecinos del grafo.
- Implementación de **Action Masking dinámico** para filtrar acciones inválidas y reducir el espacio de búsqueda en grafos de gran escala.
- Incorporación de heurísticas basadas en caminos mínimos (Dijkstra) como guía estructural para mejorar estabilidad y convergencia del entrenamiento.

- Diseño de señales de recompensa considerando progreso hacia el objetivo, penalización de ciclos y eficiencia relativa respecto al camino óptimo.
- Entrenamiento de agente PPO optimizado para entornos con alto branching factor y dinámicas complejas.

### **StarFighter — Testing BDD y Calidad de Software**

<https://github.com/franciskonatale/starfighter>

- Desarrollo de juego 2D en Java con separación entre modelo y lógica de negocio.
- Implementación de aproximadamente 200 escenarios con Cucumber para validación de flujos completos.
- Tests unitarios e integraciones sobre lógica real del sistema.

## **Conceptos**

APIs REST, arquitectura modular, MVC, routing, controllers, concurrencia, consistencia de datos, idempotencia, offline-first, ETL básico, Agile, Scrum, Clean Code.

## **Educación**

### **Universidad Nacional de Río Cuarto**

Analista en Computación

2022 – 2026

Graduado

Promedio: 8.76

Licenciatura en Ciencias de la Computación

2026 – Actualidad

En curso

## **Idiomas**

Español: Nativo

Inglés: Intermedio